Dom Obroki – namestitev na lasten računalnik

Navodila za Windows in Linux · za skrbnika sistema

Dom Obroki lahko poleg oblačne različice teče tudi na običajnem računalniku ali strežniku v domu. Potrebujete:

- **Node.js** različice 22 ali novejše (izvaja aplikacijo),
- **PostgreSQL** (podatkovna baza, različica 14 ali novejša),
- datoteke aplikacije (mapa z datotekami `package.json`, `local`, `functions`, `site`).

Strojne zahteve so skromne: 2 jedri, 2–4 GB RAM in nekaj GB prostora na disku zadoščajo za dom s stotinami dijakov. Računalnik mora biti prižgan ves čas, ko aplikacijo uporabljate.

> **Lokalna namestitev je ločena od oblačne.** Ima svojo bazo, svoje uporabnike in svoje podatke. Če želite podatke iz oblačne različice prenesti v lokalno, nam pišite – pripravimo izvoz baze, ki ga uvozite z ukazom `pg_restore` (poglavje 4).

Kje dobim datoteke

- Na GitHubu (zasebni repozitorij `biozmaj75/hamham-osnova`): prijavite se z računom, ki ima dostop, kliknite zeleni gumb **Code → Download ZIP** in ZIP razširite.
- Ali pa nas prosite za pripravljen ZIP »dom-obroki-lokalno.zip«.

Mapa `web` vsebuje izvorno kodo uporabniškega vmesnika in za delovanje ni potrebna – zgrajena aplikacija je že v mapi `site`.

1. Namestitev na Windows (10, 11 ali Windows Server)

Korak 1. Namestite Node.js

1. Odprite `https://nodejs.org` in prenesite različico **LTS** (Windows Installer, .msi).
2. Namestitev zaženite in pustite privzete nastavitve (tudi »Add to PATH«).
3. Preverite: odprite **Ukazni poziv** (Start → vpišite `cmd`) in vpišite `node -v`. Izpisati se mora `v22…` ali višja številka.

Korak 2. Namestite PostgreSQL

1. Odprite `https://www.postgresql.org/download/windows/` in prenesite namestitveni program (»Download the installer«, EDB) za zadnjo različico.
2. Med namestitvijo:
   - komponente: dovolj so *PostgreSQL Server* in *Command Line Tools* (pgAdmin je neobvezen),
   - določite geslo za skrbniškega uporabnika `postgres` in si ga **zapišite na varno**,
   - vrata pustite `5432`, »Stack Builder« na koncu ni potreben.
3. PostgreSQL se namesti kot Windows storitev in se samodejno zažene ob vsakem vklopu računalnika.

Korak 3. Ustvarite bazo za aplikacijo

V meniju Start odprite **SQL Shell (psql)**. Na vprašanja za Server, Database, Port in Username pritisnite Enter, nato vpišite geslo uporabnika `postgres`. Vpišite (geslo `IzberiteGeslo123` zamenjajte s svojim):

```
CREATE USER obroki WITH PASSWORD 'IzberiteGeslo123';
CREATE DATABASE obroki OWNER obroki;
\q
```

> Za geslo baze uporabite le črke in številke (brez `@ : / % #`), sicer ga je treba v naslovu baze posebej kodirati.

Korak 4. Prenesite aplikacijo in jo nastavite

1. Razširite ZIP v mapo, npr. `C:\DomObroki` (tako da je datoteka `C:\DomObroki\package.json`).
2. V mapi `C:\DomObroki\local` naredite kopijo datoteke `nastavitve.env.primer` in jo preimenujte v `nastavitve.env`. (V Raziskovalcu vklopite *Pogled → Pripone imen datotek*, da datoteka ne dobi imena `nastavitve.env.txt`.)
3. Datoteko `nastavitve.env` odprite z Beležnico in v vrstici `DATABASE_URL` besedo `GESLO` zamenjajte z geslom iz koraka 3:

   ```
   DATABASE_URL=postgres://obroki:IzberiteGeslo123@localhost:5432/obroki
   DATABASE_SSL=off
   HOST=127.0.0.1
   PORT=8080
   ```

> Datoteka `nastavitve.env` vsebuje geslo baze. Ne pošiljajte je po e-pošti in je ne kopirajte na skupne mape.

Korak 5. Namestite knjižnice in ustvarite administratorja

Odprite Ukazni poziv in vpišite:

```
cd C:\DomObroki
npm install --omit=dev
npm run admin
```

Program `npm run admin` ob prvem zagonu ustvari tabele v bazi in vpraša za uporabniško ime, ime in priimek ter geslo (vsaj 8 znakov) prvega administratorja.

Korak 6. Zaženite aplikacijo

Dvokliknite `C:\DomObroki\local\zazeni.bat`. Odpre se črno okno z izpisom

```
Dom Obroki teče na http://localhost:8080  (ustavite s Ctrl+C)
```

V brskalniku odprite **http://localhost:8080** in se prijavite z administratorjem iz koraka 5. Okno mora ostati odprto, dokler aplikacijo uporabljate.

Nato v aplikaciji: **Nastavitve** (šolsko leto, časi obrokov), **Uporabniki** (računi za zaposlene), **Dijaki → Uvozi seznam** in **Jedilnik**. Podrobnosti so v *Uporaba.pdf*.

Korak 7. Samodejni zagon ob vklopu računalnika (priporočeno)

Da aplikacija teče tudi, ko nihče ni prijavljen v Windows, jo registrirajte kot opravilo. Odprite **PowerShell kot skrbnik** (desni klik na Start → Terminal (skrbnik)) in vpišite:

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\Program Files\nodejs\node.exe" -Argument
"C:\DomObroki\local\server.mjs"
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
$s = New-ScheduledTaskSettingsSet -ExecutionTimeLimit ([TimeSpan]::Zero) -RestartCount 5 -
RestartInterval (New-TimeSpan -Minutes 1)
Register-ScheduledTask -TaskName "Dom Obroki" -Action $a -Trigger $t -Settings $s -User
"SYSTEM" -RunLevel Highest
Start-ScheduledTask -TaskName "Dom Obroki"
```

Opravilo vidite v *Razporejevalniku opravil* (Task Scheduler). Ustavite ga z `Stop-ScheduledTask -TaskName "Dom Obroki"`. Ko teče kot opravilo, okna `zazeni.bat` ne zaganjajte hkrati (vrata bi bila zasedena).

2. Namestitev na Linux (Ubuntu / Debian)

Navodila veljajo za Ubuntu 24.04 ali novejši in Debian 12 ali novejši. Ukaze vpisujete v terminal kot uporabnik s pravico `sudo`. Za AlmaLinux / Rocky namesto `apt` uporabite `dnf` (paketa `nodejs` in `postgresql-server`, nato `sudo postgresql-setup --initdb`).

Korak 1. Node.js in PostgreSQL

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl unzip postgresql
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v          # mora biti v22 ali višje
```

(Če ima distribucija v svojih paketih Node.js 22 ali novejši, zadošča `sudo apt install nodejs npm`.)

Korak 2. Baza

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER obroki WITH PASSWORD 'IzberiteGeslo123';"
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE obroki OWNER obroki;"
```

Korak 3. Sistemski uporabnik in datoteke

```
sudo useradd --system --home /opt/dom-obroki --shell /usr/sbin/nologin obroki
sudo mkdir -p /opt/dom-obroki
sudo unzip dom-obroki.zip -d /tmp/dom-obroki     # ali git clone
sudo cp -r /tmp/dom-obroki/*/. /opt/dom-obroki/   # vsebina mape s package.json
cd /opt/dom-obroki
sudo cp local/nastavitve.env.primer local/nastavitve.env
sudo nano local/nastavitve.env                    # vpišite geslo baze
sudo chown -R obroki:obroki /opt/dom-obroki
sudo chmod 600 local/nastavitve.env
```

Korak 4. Knjižnice in prvi administrator

```
cd /opt/dom-obroki
sudo -u obroki npm install --omit=dev
sudo -u obroki npm run admin
```

Korak 5. Preizkus in stalna storitev

Hiter preizkus: `sudo -u obroki ./local/zazeni.sh` in v brskalniku **http://localhost:8080** (ustavite s Ctrl+C). Za stalno delovanje uporabite priloženo systemd storitev:

```
sudo cp /opt/dom-obroki/local/dom-obroki.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now dom-obroki
systemctl status dom-obroki          # stanje
journalctl -u dom-obroki -f          # dnevnik (izhod s Ctrl+C)
```

Storitev se zažene ob vklopu strežnika in se po morebitni napaki sama znova zažene. Če je `node` nameščen drugje kot `/usr/bin/node` (preverite z `which node`), popravite vrstico `ExecStart`.

3. Dostop z drugih računalnikov

Privzeto (`HOST=127.0.0.1`) je aplikacija dosegljiva **samo na računalniku, kjer teče**. Da jo odprete tudi z drugih računalnikov v domu, v `nastavitve.env` nastavite `HOST=0.0.0.0`, odprite vrata v požarnem zidu in aplikacijo ponovno zaženite. Natančna navodila – lokalno omrežje, domena, dostop od zunaj, internet in Arnesov strežnik – so v ločenem dokumentu **Mreža.pdf**.

4. Varnostne kopije in obnova

> Za varnostne kopije lokalne namestitve skrbite sami. Brez njih okvara diska pomeni izgubo vseh podatkov.

Windows

Ustvarite mapo `C:\Varnostne` in z Beležnico datoteko `C:\DomObroki\local\kopija.ps1` z vsebino (številko `18` zamenjajte z nameščeno različico PostgreSQL):

```
$env:PGPASSWORD = 'IzberiteGeslo123'
& "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\pg_dump.exe" -h localhost -U obroki -F c -f
"C:\Varnostne\obroki-$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd).dump" obroki
Get-ChildItem C:\Varnostne\obroki-*.dump | Where-Object LastWriteTime -lt (Get-
Date).AddDays(-60) | Remove-Item
```

Vsakodnevno kopijo ob 22.00 nastavite v PowerShellu (kot skrbnik):

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "-ExecutionPolicy Bypass -
File C:\DomObroki\local\kopija.ps1"
Register-ScheduledTask -TaskName "Dom Obroki kopija" -Action $a -Trigger (New-
ScheduledTaskTrigger -Daily -At 22:00) -User "SYSTEM"
```

Kopije, starejše od 60 dni, se brišejo same. Datoteke iz `C:\Varnostne` redno kopirajte na drug disk, NAS ali v oblak (npr. Arnes Shramba). Ker `kopija.ps1` vsebuje geslo baze, naj bo dostopna le skrbnikom.

Linux

```
sudo mkdir -p /var/backups/obroki && sudo chown postgres /var/backups/obroki
echo '30 22 * * * postgres pg_dump -F c -f /var/backups/obroki/obroki-$(date +\%F).dump
obroki && find /var/backups/obroki -mtime +60 -delete' | sudo tee /etc/cron.d/dom-obroki
```

Obnova iz kopije

```
pg_restore -h localhost -U obroki -d obroki --clean --if-exists obroki-2026-11-02.dump
```

Pred obnovo aplikacijo ustavite in jo po obnovi spet zaženite.

5. Vzdrževanje

Pozabljeno geslo administratorja

Na strežniku v mapi aplikacije zaženite `npm run admin` (Linux: `sudo -u obroki npm run admin`), vpišite uporabniško ime in novo geslo. Račun se hkrati odklene.

Posodobitev na novo različico

1. Naredite varnostno kopijo baze (poglavje 4) in ustavite aplikacijo.
2. Nove datoteke skopirajte čez stare – **datoteke `local/nastavitve.env` ne prepišite**.
3. Zaženite `npm install --omit=dev` in aplikacijo znova zaženite (Linux: `sudo systemctl restart dom-obroki`). Morebitne spremembe tabel se izvedejo samodejno.
4. Uporabniki naj v brskalniku stran osvežijo (F5).

Pogoste težave

Sporočilo / težava	Rešitev
Manjka datoteka local/nastavitve.env	Korak 4: kopirajte `nastavitve.env.primer` v `nastavitve.env` (pazite na pripono .txt).
Vrata 8080 že uporablja drug program	V `nastavitve.env` nastavite npr. `PORT=8081` ali ustavite drugo kopijo aplikacije.
password authentication failed for user "obroki"	Geslo v `DATABASE_URL` se ne ujema z geslom iz koraka 3.
ECONNREFUSED … 5432	PostgreSQL ne teče. Windows: *Storitve* → postgresql → Zaženi. Linux: `sudo systemctl start postgresql`.
'node' is not recognized	Node.js ni nameščen ali Ukazni poziv odprt pred namestitvijo – odprite novega.
Z drugega računalnika se stran ne odpre	Glejte *Mreža.pdf* (HOST=0.0.0.0 in požarni zid).